CSIAM

中国工业与应用数学学会几何设计与计算专业委员会

- 新闻
- 章程
- 奖励条例
- 专委会及工作总结
- 通讯
- 会员申请
- 杰出贡献奖
- 青年学者奖

2008年“几何计算的理论与方法”研讨班汇报

北京大学查红彬教授在研讨班上做特邀报告

【特邀报告：计算机视觉与图形学中的几何计算与数字几何处理】

北京大学查红彬教授做了特邀报告“数字几何处理的理论框架与关键技术”。该报告主要探讨了计算机视觉和图像学中一些几何计算问题的相互关系。几何学作为描述空间与形体的一种数学语言是计算机视觉和图像学的重要基础之一。计算机视觉和图形学的主要目的是理解和显示现实世界中存在的或人们所能感受到的三维世界，其中大量的处理过程都是基于空间几何关系与形体几何表示的计算。但是，大部分几何计算问题在其概念和算法上都具有不同的定义和目的，即使是现在倍受关注的数字几何处理研究仍未形成具有广泛共识的理论框架。该报告的目的主要是探讨计算机视觉和图像学中一些几何计算问题的相互关系，以便对数字几何处理中存在的关键问题有更加深刻的认识。同时，报告还简要介绍以下相关工作：（1）国家自然科学基金重点项目“数字几何处理的理论框架与关键技术研究”的部分成果；（2）北京大学智能科学系三维视觉计算与机器人研究组在面向复杂静动态场景分析的几何计算方面所开展的部分工作。

清华大学胡事民教授在研讨会上做特邀报告

【特邀报告：特征敏感的几何处理】

清华大学胡事民教授做了特邀报告“特征敏感的几何处理”。该报告主要介绍了特征敏感几何处理的研究框架。首先提出一个特征度量，给出一个特征敏感几何处理的研究框架。基于该框架，提出一种新的鲁棒地处理特征的整体形状的方法，在三维模型上得到了尖边、脊、谷和刺等特征区域。利用网格重剖算法获得基于特征敏感度量的各向同性网格。在此基础上，可通过局部邻域内的积分不变量识别多尺度的特征区域。在使用数学形态学的方法以及平滑操作实现特征区域的提取并进一步分类为一些基本的类型，例如脊、谷和刺等。在该研究框架下，还提出一种使用均匀节点向量和特征敏感的参数化方法进行B-样条拟合的方法；采用基于聚类的、自顶向下的层次化聚类方法，给出了一种新颖、自动的算法，将一个模型分割成有意义的部分。

浙江大学刘新国研究员在研讨会上与课题成员进行讨论

【特邀报告：基于微分属性的几何模型编辑与动画】

浙江大学刘新国研究员做了特邀报告“基于微分属性的几何模型编辑与动画”。该报告介绍了目前几何模型编辑的编辑方法。主要包含三大类：自由变形方法，多分辨率方法和梯度域方法。其中，梯度域方法是自2004年开始发展起来的一类新方法，它通过研究变形函数的微分属性，即变形梯度，对变形结果进行优化，实现对几何模型的最优编辑。在梯度域方法里面开创性研究工作主要有：俞益洲等人的Poisson编辑方法，Sorkine等人的Laplacian编辑方法，和Sumner等人的变形转移方法。此后涌现出了大量的基于微分属性的几何模型编辑方法，统称这些方法为梯度域方法。在这个报告里，将以前面提到的三种方法为主要内容，对梯度域方法进行总结和归纳，分析他们的内在的异同点和优缺点，最后讨论梯度域方法的发展方向和潜在应用。

香港科技大学Oscar Au博士做讲座

【讲座：DIFFERENTIAL TECHNIQUES FOR SCALABLE AND INTERACTIVE MESH EDITING】

香港科技大学博士Oscar Au 做了讲座“DIFFERENTIAL TECHNIQUES FOR SCALABLE AND INTERACTIVE MESH EDITING”。该报告介绍了一种新的非线性微分编辑架构，基于双拉普拉斯坐标，实现高效率地编辑不规则的网格。
In this talk, a new non-linear differential editing framework is introduced, based on the dual Laplacian coordinates, for efficient editing of irregular meshes. This framework overcomes the main limitation of earlier linearized methods, specifically, it solves the common transformation problem of differential editing and avoids undesirable distortion under large-scale rotations and translations of the handles.

信产部严寒冰博士在研讨会上做讲座

【讲座：基于应变场和单形变换的动画变形技术】

信息产业部严寒冰博士做了讲座“基于应变场和单形变换的动画变形技术”。该报告介绍了基于应变场的几何渐变技术和使用单形变换的骨架变形技术。基于应变场的几何渐变技术针对原有渐变算法未对几何变形进行定量度量的问题，将力学中使用的变形度量工具 - 应变场引入到计算机动画的研究。此算法已应用于二维、三维网格渐变中。在使用单形变换的骨架变形技术中，提出将分支的变换矩阵和平移向量传递到其控制的单形上，并利用优化方法将单形的实际变换和理想变换间的差距最小化，得到变形结果。这种方法克服了传统骨架变形方法的一些不足之处。

清华大学可视媒体研究中心博士生杨永亮在研讨会上做讲座

【讲座：积分不变量及其在数字几何中的应用】

清华大学可视媒体研究中心博士生杨永亮做了讲座“积分不变量及其在数字几何中的应用”。该报告介绍了积分不变量的相关知识。积分不变量是近年来提出的一种新的描述三维模型几何特征的不变量。积分不变量对于噪声有独特的鲁棒性，并且可以通过改变积分域在多尺度上描述三维模型的

几何特征。该报告介绍了利用积分不变量的相关工作，包括多尺度主曲率及主方向的计算方法。实验结果证明这种利用积分定义的曲率具有鲁棒性和尺度特性，可以广泛地应用在基于曲率及曲率方向的数字几何处理中。

清华大学可视媒体研究中心博士生张国鑫在研讨会上做讲座

【讲座：基于胞腔复形的三维模型拓扑修复与编辑】

清华大学可视媒体研究中心博士生张国鑫做了讲座“基于胞腔复形的三维模型拓扑修复与编辑”。该报告介绍了清华大学可视媒体中心在三维模型拓扑修复与编辑方面的相关工作。已经完成的工作包括网格和胞腔复形的相互转化，利用胞腔复形骨架移除及填充物体上的小环，保证拓扑的正确性，以及一个用于三维模型编辑的人机交互界面，让使用者能够通过显式地画出骨架来控制物体的拓扑，使得修改后的物体拓扑和骨架保持一致。正在做的工作包括直接从点云进行可控拓扑的网格重建。